

# Assignment 4

## Problem 1 (25 marks)

设  $\{u, v\}$  为  $\mathbb{R}^2$  中一个格  $\mathcal{L}$  的基底, 其中  $u = (3, 7)$  且  $v = (5, 10)$ 。

1. 求出  $u$  的范数和  $v$  的范数。
2. 确定  $\mathcal{L}$  中最短的向量。

解:

1.  $\|u\| = \sqrt{3^2 + 7^2} = \sqrt{58}$ ,  $\|v\| = \sqrt{5^2 + 10^2} = \sqrt{125}$
  2. 使用高斯基约化算法:
    - $m_0 = \lfloor \frac{u_0 \cdot v_0}{\|u_0\|^2} \rfloor = \lfloor \frac{3 \times 5 + 7 \times 10}{58} \rfloor = \lfloor \frac{85}{58} \rfloor = 1$ , 则  $u_1 = v_0 - m_0 u_0 = (5, 10) - 1 \cdot (3, 7) = (2, 3)$ ,  $v_1 = u_0 = (3, 7)$ 。
    - $m_1 = \lfloor \frac{u_1 \cdot v_1}{\|u_1\|^2} \rfloor = \lfloor \frac{3 \times 2 + 7 \times 3}{2^2 + 3^2} \rfloor = \lfloor \frac{27}{13} \rfloor = 2$ , 则  $u_2 = v_1 - m_1 u_1 = (3, 7) - 2 \cdot (2, 3) = (-1, 1)$ ,  $v_2 = u_1 = (2, 3)$ 。
    - $m_2 = \lfloor \frac{u_2 \cdot v_2}{\|u_2\|^2} \rfloor = \lfloor \frac{-1 \times 2 + 1 \times 3}{(-1)^2 + 1^2} \rfloor = \lfloor \frac{1}{2} \rfloor = 0$ , 因此  $\lambda_1(\mathcal{L}) = \|u_2\| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ 。
- 

## Problem 2 (25 marks)

给定  $\mathbb{R}^3$  中格  $\mathcal{L}$  的基向量:  $\mathbf{v}_1 = (1, 1, 1)$ ,  $\mathbf{v}_2 = (1, 2, 3)$ ,  $\mathbf{v}_3 = (1, 0, 1)$ , 对其进行施密特正交化。

解:

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_1 &= \mathbf{v}_1 = (1, 1, 1) \\ \mathbf{u}_2 &= \mathbf{v}_2 - \frac{\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{u}_1}{\|\mathbf{u}_1\|^2} \mathbf{u}_1 = (1, 2, 3) - \frac{6}{3} (1, 1, 1) = (-1, 0, 1) \\ \mathbf{u}_3 &= \mathbf{v}_3 - \frac{\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{u}_1}{\|\mathbf{u}_1\|^2} \mathbf{u}_1 - \frac{\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{u}_2}{\|\mathbf{u}_2\|^2} \mathbf{u}_2 = (1, 0, 1) - \frac{2}{3} (1, 1, 1) - \frac{0}{2} (-1, 0, 1) = \left( \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right) \end{aligned}$$

---

## Problem 3 (25 marks)

证明 multi-secret 形式的 DLWE 问题是困难的, 即证明对于任何多项式界定的  $t$ ,  $(\mathbf{a}, b_1, \dots, b_t) \in \mathbb{Z}_q^n \times \mathbb{Z}_q^t$  形式的元组与均匀随机分布不可区分, 其中  $b_j = \mathbf{a}^\top \cdot \mathbf{s}_j + e_j$ , 所有的  $\mathbf{s}_j \leftarrow \mathbb{Z}_q^n$  选定后固定不变, 且  $\mathbf{a} \leftarrow \mathbb{Z}_q^n$  与  $e_j \leftarrow \chi$  是相互独立的。

证明:

- 定义混合挑战  $H_i, i \in \{0, 1, \dots, t\}$ : 返回的元组格式为:  $(\mathbf{a}, u_1, \dots, u_i, b_{i+1}, \dots, b_t)$ , 其中  $u_j \leftarrow \mathbb{Z}_q$  是均匀随机的。
  - 则  $H_0 = \text{DLWE 问题}$ ,  $H_t = \text{均匀随机分布}$ 。
  - 只需证明对于每个  $i \in \{0, 1, \dots, t-1\}$ ,  $H_i$  与  $H_{i+1}$  不可区分。
- 假设存在一个多项式时间算法  $\mathcal{A}$  能以不可忽略的优势区分  $H_i$  与  $H_{i+1}$ , 则可以构造一个算法  $\mathcal{B}$  来解决 DLWE 困难问题。
  - $\mathcal{B}$  的输入:  $(\mathbf{a}, z_\beta) \in \mathbb{Z}_q^n \times \mathbb{Z}_q$ , 其中  $z_0 = \mathbf{a}^\top \cdot \mathbf{s}_i + e_i$  是 DLWE 样本,  $z_1 \leftarrow \mathbb{Z}_q$  是均匀随机的。
  - $\mathcal{B}$  的策略:
    - 当  $j < i$  时, 均匀选取  $b_j \leftarrow \mathbb{Z}_q$
    - 当  $j = i$  时, 设置  $b_j = z_\beta$
    - 当  $j > i$  时, 设置  $b_j = \mathbf{a}^\top \cdot \mathbf{s}_j + e_j$ , 其中  $e_j \leftarrow \chi$  是独立的。
  - $\mathcal{B}$  将  $(\mathbf{a}, b_1, \dots, b_t)$  输入  $\mathcal{A}$ , 并输出  $\mathcal{A}$  的结果。
    - 如果  $\beta = 0$ , 则  $\mathcal{B}$  的输入是 DLWE 样本,  $\mathcal{A}$  的输入是  $H_i$  的分布
    - 如果  $\beta = 1$ , 则  $\mathcal{B}$  的输入是均匀随机的,  $\mathcal{A}$  的输入是  $H_{i+1}$  的分布
  - 因此  $\mathcal{B}$  能以  $\mathcal{A}$  的优势区分 DLWE 样本与均匀随机分布, 与 DLWE 的困难性假设矛盾。因此对于每个  $i \in \{0, 1, \dots, t-1\}$ ,  $H_i$  与  $H_{i+1}$  不可区分。
- 综上所述,  $H_0$  与  $H_t$  不可区分, 即 multi-secret 形式的 DLWE 问题是困难的。

---

## Problem 4 (25 marks)

定义 Dual-Regev 公钥加密方案 (在加密时  $c_1, c_2$  分别引入误差项  $e_1, e_2$ ), 证明 DLWE 困难  $\implies$  Dual-Regev 是 IND-CPA 安全的。

证明:

- 定义混合游戏:
  - **Game 0**: IND-CPA 安全模型
    - a.  $\text{Gen} : \mathbf{A} \leftarrow \mathbb{Z}_q^{n \times m}, \mathbf{s} \leftarrow \mathbb{Z}_q^m, \mathbf{h} := \mathbf{A}\mathbf{s}$ , 输出  $PK = (\mathbf{A}, \mathbf{h})$

b.  $\text{Enc}(PK, M_b) : \mathbf{r} \leftarrow \mathbb{Z}_q^n, \mathbf{c}_1 := \mathbf{A}^\top \mathbf{r} + \mathbf{e}_1, c_2 := \mathbf{r}^\top \mathbf{h} + M_b \cdot \lfloor q/2 \rfloor + e_2$ , 其中  $\mathbf{e}_1 \leftarrow \chi^m, e_2 \leftarrow \chi$ , 输出  $C^* = (\mathbf{c}_1, c_2)$

○ **Game 1:**  $PK$  中的  $h \leftarrow \mathbb{Z}_q^n$

a. Gen: 均匀选取  $\mathbf{A} \leftarrow \mathbb{Z}_q^{n \times m}, \mathbf{h} \leftarrow \mathbb{Z}_q^n$ , 输出  $PK = (\mathbf{A}, \mathbf{h}) \leftarrow \mathbb{Z}_q^{n \times m} \times \mathbb{Z}_q^n$

b. 其余步骤与 Game 0 一致

○ **Game 2:**  $C^* \leftarrow \mathbb{Z}_q^n \times \mathbb{Z}_q$

a.  $\text{Enc}(PK, M_b)$ : 均匀选取  $\mathbf{c}_1 \leftarrow \mathbb{Z}_q^m, c_2 \leftarrow \mathbb{Z}_q, C^* = (\mathbf{c}_1, c_2) \leftarrow \mathbb{Z}_q^m \times \mathbb{Z}_q$

b. 其余步骤与 Game 1 一致

• **混合游戏性质:**

i. Game 0 与 Game 1 的区别只在于  $PK$  中的  $\mathbf{h}$  的生成:

○ Game 0 中  $\mathbf{h} = \mathbf{A}\mathbf{s}$

○ Game 1 中  $\mathbf{h} \leftarrow \mathbb{Z}_q^n$

ii. 由剩余哈希引理:  $(\mathbf{A}, \mathbf{h} = \mathbf{A}\mathbf{s})$  与  $(\mathbf{A}, \mathbf{u} \leftarrow \mathbb{Z}_q^n)$  不可区分, 即 Game 0 与 Game 1 不可区分, 即

$$|\Pr(\text{output} = b \mid \text{Game 0}) - \Pr(\text{output} = b \mid \text{Game 1})| = \text{negl}(\lambda)$$

iii. Game 1 与 Game 2 的区别只在于密文  $C^* = (\mathbf{c}_1, c_2)$  的生成:

○ Game 1 中  $(\mathbf{c}_1, c_2) = (\mathbf{A}^\top \mathbf{r} + \mathbf{e}_1, \mathbf{r}^\top \mathbf{h} + M_b \cdot \lfloor q/2 \rfloor + e_2) = (\mathbf{A}^\top \mathbf{r} + \mathbf{e}_1, \mathbf{h}^\top \mathbf{r} + M_b \cdot \lfloor q/2 \rfloor + e_2)$

○ Game 2 中  $(\mathbf{c}_1, c_2) \leftarrow \mathbb{Z}_q^m \times \mathbb{Z}_q$

iv. 由判定性 LWE 问题困难,  $(\mathbf{A}', \mathbf{A}'^\top \mathbf{r} + \mathbf{e}')$  与  $(\mathbf{A}', \mathbf{u}' \leftarrow \mathbb{Z}_q^{m+1})$  不可区分, 其中  $\mathbf{A}' = (\mathbf{A} \mid \mathbf{h}), \mathbf{e}' = \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1 \\ e_2 \end{pmatrix}, \mathbf{u}' = \begin{pmatrix} \mathbf{u}_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$ 。因此 Game 1 与 Game 2 不可区分, 即

$$|\Pr(\text{output} = b \mid \text{Game 1}) - \Pr(\text{output} = b \mid \text{Game 2})| = \text{negl}(\lambda)$$

v. Game 2 中,  $C^* = (\mathbf{c}_1, c_2)$  中已经不含  $b$  的信息, 因此

$$\Pr(\text{output} = b \mid \text{Game 2}) = \frac{1}{2}$$

• **由三角不等式:**

$$\begin{aligned}
\text{Adv}_A &= \left| \Pr(\text{output} = b \mid \text{Game 0}) - \frac{1}{2} \right| \\
&\leq |\Pr(\text{output} = b \mid \text{Game 0}) - \Pr(\text{output} = b \mid \text{Game 1})| + \\
&\quad |\Pr(\text{output} = b \mid \text{Game 1}) - \Pr(\text{output} = b \mid \text{Game 2})| + \\
&\quad \left| \Pr(\text{output} = b \mid \text{Game 2}) - \frac{1}{2} \right| \\
&= \text{negl}(\lambda) + \text{negl}(\lambda) + 0 \\
&= \text{negl}(\lambda)
\end{aligned}$$

- 因此  $\text{Adv}_A = \text{negl}(\lambda)$ , 得证 IND-CPA 安全性。